

计算机网络初步

指示：通过该挑战的学习，可以学习到计算机网络底层大体是如何工作的，以及会学到一些通过 **SSH** 访问远程服务器、爬虫的技巧。

在你们将来的工作、学习中，往往需要借助电脑做大量的计算。此时，你们手头的笔记本电脑往往没有足够的性能，需要去使用更高性能的电脑。一般情况下，公司或科研课题组会提供一些更高性能的电脑，这些电脑往往都放在公司的机房中，长时间开机，需要通过远程连接才能访问使用。

我们狭义地称这些长时间开机的向外提供服务的电脑为**服务器**。

该挑战最终目标是，通过体验和学习，找到隐藏在挑战中的两个 **FLAG**（字符串，形如 **CTF{XXXXXX}**）是什么。有关 **FLAG** 的起源（**CTF** 竞赛）概念，可以参照 **ChatGPT** 学习。

登录

该挑战需要你们使用 **SSH** 连接一台远程服务器完成。可以查阅 **ChatGPT** 等了解如何使用 **SSH** 连接服务器。

在终端中执行如下指令：

```
1. ssh root@101.76.211.44 -p 22204
   密码：202400460052
2. cd /opt/webgame
3. source venv/bin/activate
4. python main.py
```

网络包

该环节目的是展览计算机网络底层大致是如何工作的。需要找一个 **FLAG**。

按照序号逐个观看即可，最后模拟 **ping** 的环节获取第一个 **FLAG**。

模拟 SSH

该环节目的是体验 **SSH** 连接 **Linux** 服务器的具体操作。需要找一个 **FLAG**。

使用 **servers** 查看可用服务器，通过 **root** 用户登录，密码为 123456。

输入后使用 **ls** 和 **cat** 命令找到隐藏的 **FLAG**。

进入服务器之后使用 `exit` 退出，然后用 `quit` 退出。

爬虫

该环节目的是大致了解爬虫是什么，以及它的运作流程。

我们提供了一个写好的爬虫脚本，请浏览看一看如何通过 Python 代码模拟网络访问，如何解析 JSON 数据。

（脚本内容为自动爬取青岛校区的宿舍电量）